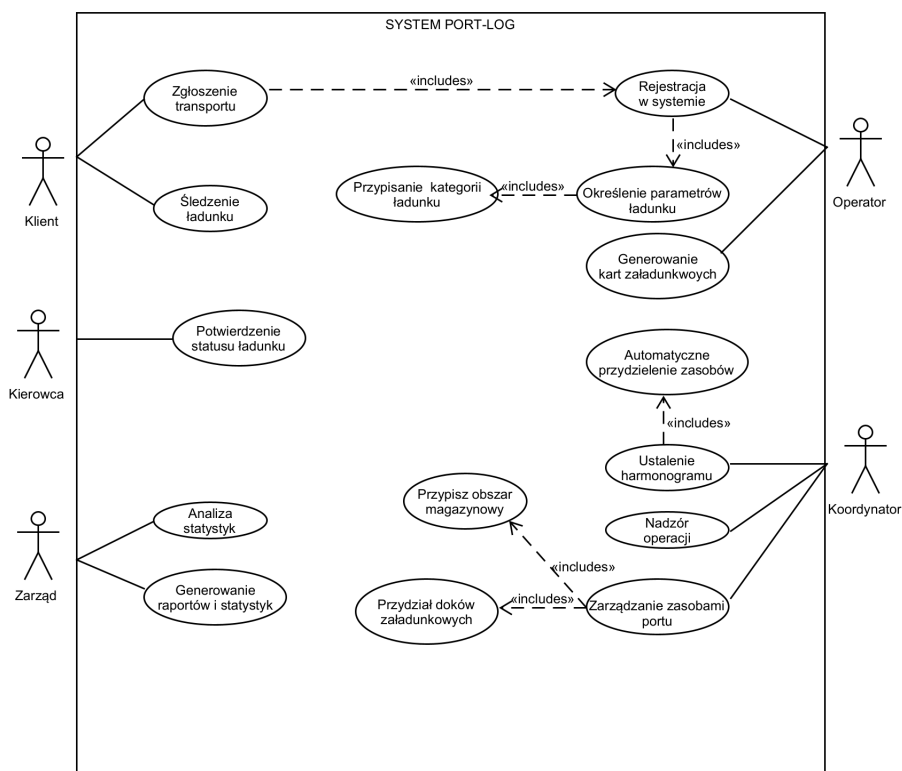




Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania, Laboratorium Inżynierii Oprogramowania	Data: 29.04.2026
Temat: System zarządzania portem przeładunkowym „PORT-LOG” Grupa PS9 1.Maciej Socik 2.Bartosz Składanowski 3.Piotr Czyżewski	Prowadzący: T.Hordjewicz Ocena

4.1. Diagramy przypadków użycia



Rys 1. Diagram przypadków przedstawiający 5 aktorów oraz przypadki użycia systemu port-log.

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Zbiór aktorów:

- **Klient:** Podmiot zewnętrzny zlecający usługi portowe. Inicjuje proces logistyczny poprzez zgłoszenie transportu i monitoruje postępy w czasie rzeczywistym.
- **Kierowca:** Wykonawca transportu fizycznego. Korzysta z systemu w ograniczonym zakresie, głównie w celu potwierdzania statusu realizacji poszczególnych etapów (np. załadunku).
- **Zarząd:** Odbiorca danych strategicznych. Korzysta z zagregowanych informacji w celach analitycznych i statystycznych.
- **Operator:** Pracownik administracyjny portu. Odpowiada za poprawność wprowadzanych danych, weryfikację parametrów ładunku oraz generowanie niezbędnej dokumentacji transportowej (karty załadunkowe).

- **Koordynator:** Kluczowy pracownik operacyjny zarządzający fizycznym ruchem w porcie. Decyduje o harmonogramie prac, alokacji doków oraz rozmieszczeniu towarów w magazynie.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Opis przypadku użycia: „Rejestracja zgłoszenia transportu”

1. Uczestniczący aktorzy

- Klient
- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz pozwalający na rejestrację nowego transportu,
- **Operator** wpisuje dane przekazane przez **Klienta** (dane przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu),
- **Operator** określa parametry ładunku (przypadek użycia: **Określenie parametrów ładunku**) oraz wybiera odpowiednią kategorię towaru (przypadek użycia: **Przypisanie kategorii ładunku**),
- **Operator** sprawdza dostępność okien czasowych w harmonogramie portu,
- **Operator** zatwierdza zgłoszenie w systemie,
- System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych,
- System zapisuje dane w rejestrze awizacji i automatycznie generuje unikalny numer zgłoszenia,
- System informuje o dokonanej operacji, wyświetlając komunikat o sukcesie i przesyłając potwierdzenie do **Klienta**.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych (np. błędny format numeru rejestracyjnego):**
 - System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których stwierdzono błędy, i blokuje zapis do czasu poprawy.
- **b) Operator rezygnuje z wprowadzania zgłoszenia, klikając przycisk Anuluj:**
 - Powrót systemu do stanu sprzed wywołania funkcji; dane nie zostają zapisane w bazie.
- **c) Brak wolnych terminów w wybranym oknie czasowym:**
 - System wyświetla komunikat o braku wolnych doków i sugeruje najbliższe dostępne terminy. Operator konsultuje zmianę z Klientem.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** ~50–150 razy dziennie (zależnie od wielkości portu).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** w godzinach porannych (zmiana personelu) oraz na koniec kwartałów rozliczeniowych.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~2–4 min.
- **d) Maksymalny czas realizacji:** 15 min (w przypadku konieczności wyjaśniania niezgodności w parametrach ładunku z Klientem).

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Klient:** Uzyskuje oficjalny numer awizacji, który uprawnia kierowcę do wjazdu na teren portu.
- **Operator:** Posiada zarejestrowane zlecenie w systemie, co umożliwia dalszą obsługę dokumentacji (np. generowanie kart załadunkowych).
- **System:** Wpis w rejestrze awizacji stanowiący podstawę dla harmonogramu pracy koordynatorów i magazynierów.

Opis przypadku użycia: „Ustalenie harmonogramu”

1. Uczestniczący aktorzy

- **Koordynator**

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla interfejs planowania operacji portowych na wybrany dzień lub zmianę,
- **Koordynator** określa ramy czasowe, dla których chce przygotować grafik operacji,
- System uruchamia procedurę **automatycznego przydzielenia zasobów** (przypadek użycia: **Automatyczne przydzielenie zasobów**) na podstawie aktywnych awizacji, dostępności doków oraz specyfikacji ładunków,
- System prezentuje wstępny harmonogram (grafik) zawierający przypisanie konkretnych pojazdów do konkretnych doków i godzin,
- **Koordynator** weryfikuje propozycję systemu, może dokonać ręcznych przesunięć lub zmienić priorytety poszczególnych transportów,
- **Koordynator** zatwierdza ostateczną wersję harmonogramu,
- System zapisuje harmonogram w bazie danych i aktualizuje statusy przypisanych awizacji,
- System informuje o dokonanej operacji i automatycznie wysyła powiadomienia do Kierowców oraz Operatorów o przypisanych oknach czasowych.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) Wystąpienie konfliktów zasobów (np. nakładające się okna czasowe dla tego samego doku):**
 - System oznacza konflikty kolorem czerwonym i sugeruje Koordynatorowi przesunięcie najmniej priorytetowego transportu na inny wolny termin.

- **b) Niedostępność kluczowych zasobów (np. awaria dźwigu lub wyłączenie doku z eksploatacji):**
 - Koordynator wprowadza informację o wyłączeniu zasobu, a system automatycznie przelicza harmonogram, omijając uszkodzoną infrastrukturę.
- **c) Koordynator rezygnuje z zapisu zmian klikając przycisk Anuluj:**
 - System powraca do poprzednio zapisanej wersji harmonogramu bez wprowadzania zmian.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** 2–3 razy na każdą zmianę roboczą (poranna, popołudniowa, nocna).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** tuż przed rozpoczęciem nowej zmiany oraz w przypadku nagłych awarii lub gwałtownych zjawisk pogodowych paraliżujących pracę portu.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~5–10 min (dzięki wsparciu automatyzacji).
- **d) Maksymalny czas realizacji:** ~30 min (w sytuacjach kryzysowych wymagających przebudowania całego planu dnia).

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Koordynator:** Posiada kompletny, zoptymalizowany plan pracy dla całego portu, co minimalizuje ryzyko zatorów.
- **Kierowca:** Otrzymuje precyzyjną informację o godzinie podjazdu pod dok, co skraca czas jego przebywania w porcie (zgodnie z celem redukcji o 30%).
- **Zarząd:** Otrzymuje dane o planowanej przepustowości.

Opis przypadku użycia: „Generowanie raportów i statystyk”

1. Uczestniczący aktorzy

- **Zarząd**

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla panel z dostępnymi modułami analitycznymi,
- **Zarząd** wybiera rodzaj raportu (np. raport przepustowości portu, raport obłożenia magazynów lub raport efektywności czasu pracy doków),
- **Zarząd** określa ramy czasowe (np. ostatni miesiąc, kwartał lub rok) oraz wybiera format wyjściowy (PDF, XLSX lub interaktywny wykres),
- System wywołuje przypadek użycia „**Analiza statystyk**” (przetwarzanie danych historycznych z bazy danych),
- System generuje wizualizację danych w formie wykresów i tabel,
- **Zarząd** zatwierdza eksport danych do pliku,
- System zapisuje kopię raportu w archiwum raportów okresowych,
- System udostępnia plik do pobrania i wyświetla podsumowanie kluczowych wskaźników KPI.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- **a) Brak wystarczającej ilości danych w wybranym okresie (np. wybranie dat z przyszłości):**
 - System wyświetla komunikat informujący o braku danych dla podanego zakresu i sugeruje zmianę parametrów zapytania.
- **b) Awaria modułu analitycznego (przeciążenie bazy danych):**
 - System informuje o wydłużonym czasie oczekiwania na raport i oferuje wysłanie gotowego zestawienia na adres e-mail w momencie jego wygenerowania.
- **c) Rezygnacja z generowania raportu:**
 - **Zarząd** klika przycisk „Powrót”, a system wraca do głównego menu panelu bez obciążania zasobów bazy danych.

4. Zależności czasowe

- **a) Częstotliwość wykonania:** ~1–4 razy w miesiącu (podsumowania okresowe).
- **b) Przewidywane spiętrzenia:** koniec miesiąca kalendarzowego, koniec roku fiskalnego oraz przed spotkaniami rady nadzorczej.
- **c) Typowy czas realizacji:** ~10–30 sekund (zależnie od skomplikowania zapytania).
- **d) Maksymalny czas realizacji:** ~3 minuty (przy generowaniu wieloletnich raportów porównawczych Big Data).

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- **Zarząd:** Otrzymuje twarde dane analityczne, które pozwalają ocenić, czy cele (np. wzrost wykorzystania magazynu o 15 p.p.) zostały osiągnięte.